



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software 8:00 - 9:00 AM

"Tarea 2.1 Modelo de datos"

Integrantes:

Coronado Hernández David

Gonzales Castillo Gael Essau

Moreno Flores Braulio Edgardo

Reyna Hernández Yaotl Isaias

Maestro: Oscar Abundio Juárez Romero

Fecha de entrega: 25 de febrero del 2026

23/02/2026

Entidad: Unidad

La entidad Unidad representa los autobuses o vehículos del sistema de transporte. Es una de las entidades principales, ya que todo el monitoreo en tiempo real gira alrededor de cada unidad. Contiene atributos como la placa, modelo y estado operativo, además de las claves foráneas que la relacionan con la ruta y el conductor asignado.

Esta entidad permite identificar cada vehículo de forma única mediante su clave primaria (idUnidad) y registrar su comportamiento dentro del sistema, como su ubicación GPS, historial de recorridos y predicciones de llegada. Gracias a su estructura, el sistema puede monitorear múltiples unidades simultáneamente.

Entidad: Conductor

La entidad Conductor almacena la información de los operadores del transporte, incluyendo nombre, licencia, teléfono y configuración de privacidad. Su clave primaria (idConductor) permite asociar un conductor específico a una unidad de transporte.

Esta separación evita redundancia de datos y cumple con la normalización, ya que los datos del conductor no se duplican en otras tablas. Además, incorpora el requisito del proyecto sobre la privacidad para conductores, permitiendo controlar la visibilidad de su información.

Entidad: Ruta

La entidad Ruta representa las rutas ya establecidas del sistema de transporte. Incluye información como origen, destino, nombre de la ruta y distancia. Cada unidad pertenece a una ruta específica, lo que facilita la planificación del recorrido y el seguimiento en tiempo real.

Esta entidad es fundamental para la predicción de tiempos de llegada, el monitoreo administrativo y la conexión con sistemas de mapas (como Google Maps), cumpliendo con los requisitos del proyecto.

Entidad: Horario

La entidad Horario define los tiempos programados de salida y llegada de cada ruta, incluyendo la tolerancia de 10 minutos solicitada en la problemática del proyecto. Está relacionada directamente con la entidad Ruta mediante una clave foránea.

Su función principal es controlar la planificación del servicio, validar retrasos y optimizar la gestión del transporte, permitiendo comparaciones entre el tiempo real y el tiempo programado.

Entidad: UbicacionGPS

Esta entidad almacena las coordenadas geográficas (latitud, longitud), fecha, hora, velocidad y modo de conexión (online/offline) de cada unidad. Es clave para el funcionamiento en tiempo real del sistema de transporte.

Su relación es de uno a muchos (1:N) con la entidad Unidad, ya que una unidad puede generar múltiples registros de ubicación. Esto permite el monitoreo en tiempo real, análisis de cobertura y funcionamiento offline cuando no hay conexión estable.

Entidad: DatosHistoricos

La entidad DatosHistoricos guarda los registros pasados del sistema, como ubicaciones anteriores y recorridos realizados por las unidades. Esto permite realizar análisis de desempeño, optimización de rutas y generación de reportes administrativos.

Su diseño evita redundancia al separar los datos históricos de la tabla de ubicaciones en tiempo real, cumpliendo con las buenas prácticas de normalización y almacenamiento eficiente.

Entidad: Prediccion

La entidad Prediccion se encarga de almacenar los resultados de los algoritmos que estiman el tiempo de llegada de las unidades. Incluye atributos como algoritmo utilizado, precisión y tiempo estimado.

Esta entidad está relacionada con la unidad y utiliza datos históricos para generar predicciones inteligentes, cumpliendo con el requisito del proyecto sobre sensores y predicciones.

Entidad: Administrador

La entidad Administrador representa a los usuarios encargados del monitoreo del sistema de transporte. Permite supervisar unidades, generar reportes y controlar la operación del sistema en tiempo real.

Su inclusión responde directamente al requisito de “Monitoreo por parte de administraciones” establecido en la problemática del proyecto.

Entidad: BaseDatos (del cliente)

Esta entidad representa la base de datos del cliente, cumpliendo con el requerimiento de integración con sistemas externos. Permite gestionar la conexión, almacenamiento y respaldo de la información del sistema Premium Bus.

Su función es garantizar la persistencia de datos, seguridad de la información y compatibilidad con infraestructuras existentes del cliente.

El modelo de datos se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN), ya que cada entidad posee una clave primaria, las claves foráneas establecen relaciones controladas entre tablas, y no existen dependencias transitivas ni redundancia de datos, garantizando integridad y eficiencia en el sistema de transporte Premium Bus, el modelo se realizó por medio de la aplicación StarUML.

Imagen de diagrama

